



Final Project

Problem set



نقطه اوج این دوره، پروژه پایانی آن است. پروژه پایانی فرصتی است تا مهارت‌های جدید برنامه‌نویسی خود را به کار بگیرید و یک نرم‌افزار کاملاً شخصی توسعه دهید. تا زمانی که پروژه شما از درس‌های این دوره استفاده می‌کند، ماهیت پروژه کاملاً به خود شما بستگی دارد. می‌توانید پروژه خود را به هر زبان یا زبان‌های برنامه‌نویسی دلخواه بنویسید. شما می‌توانید از زیرساخت‌هایی غیر از CS50 Codespace استفاده کنید. تنها چیزی که از شما می‌خواهیم این است که چیزی بسازید که برای شما جالب باشد، مشکلی واقعی را حل کنید، بر جامعه خود تأثیر بگذارید یا دنیا را تغییر دهید. تلاش کنید چیزی خلق کنید که فراتر از این دوره عمر کند.

از آنجایی که توسعه نرم‌افزار معمولاً کار تک نفره نیست، می‌توانید با هم‌کلاسی‌های خود تیم بسازید و باهم پروژه پایانی را انجام دهید. انتظار می‌رود که هر دانشجو در هر گروهی به طور مساوی در طراحی و پیاده‌سازی پروژه گروه مشارکت کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود که محدوده پروژه یک گروه دو یا سه نفره به ترتیب دو یا سه برابر یک پروژه معمولی یک نفره باشد. یک پروژه یک نفره، توجه داشته باشید، باید زمان و تلاش بیشتری نسبت به هر یک از مجموعه‌های مسئله این دوره نیاز داشته باشد.

توجه داشته باشید که تیم CS50 ارسال‌های مربوط به CS50x از جمله این پروژه نهایی را بررسی می‌کند. دانشجویانی که مشخص شود قوانین صداقت علمی را نقض کرده‌اند، از دوره حذف شده و واجد شرایط دریافت مدرک نخواهند بود. دانشجویانی که قبلاً CS50x را تکمیل کرده‌اند، در صورت نقض قوانین، مدرک CS50 (و مدرک edX، در صورت وجود) آن‌ها لغو خواهد شد.

- یک اپلیکیشن تحت وب با استفاده از JavaScript، Python و SQL؛
- یک اپلیکیشن IOS با استفاده از Swift؛
- یک بازی با استفاده از Lua و LÖVE؛
- یک اپلیکیشن اندروید با استفاده از Java؛
- یک افزونه Chrome با استفاده از JavaScript؛
- یک برنامه تحت command-line با استفاده از C؛
- یک برنامه مبتنی بر سخت افزار که برای آن یک دستگاه را برنامه نویسی می کنید.

ایجاد یک پروژه کامل ممکن است سخت به نظر برسد. در اینجا برخی از سوالاتی وجود دارد که باید هنگام شروع به آن‌ها فکر کنید:

- نرم‌افزار شما چه کاری را انجام می‌دهد؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه اجرا می‌شود؟
 - چه مهارت‌های جدیدی باید کسب کنید؟ چه موضوعاتی را باید تحقیق کنید؟
 - اگر با همکلاسی‌هایتان تیم ساختید، هر کسی چه کاری انجام می‌دهد؟
 - در دنیای نرم‌افزار، تقریباً همه چیز بیشتر از آنچه انتظار دارید طول می‌کشد تا پیاده‌سازی شود. بنابراین، معمول است که در یک زمان مشخص کمتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده‌اید، به دست آورید. چه چیزی را ممکن است یک نتیجه خوب برای پروژه خود در نظر بگیرید؟ یک نتیجه بهتر؟ بهترین نتیجه؟
- در نظر داشته باشید که اهداف مرحله‌ای تعیین کنید تا در مسیر خود بمانید.
- اگر از CS50 Codespace استفاده می‌کنید، فولدری به اسم `project` بسازید و کد پروژه به همراه فایل‌های دیگر را در آن ذخیره کنید. می‌توانید پروژه خود را در جایی بجز CS50 Codespace توسعه دهید.

برای پروژه نهایی شما (و فقط پروژه نهایی!) استفاده از نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی غیر از نرم‌افزار CS50 (مانند ChatGPT، Bing Chat، GitHub Copilot و غیره) منطقی است، اما ماهیت کار همچنان باید متعلق به خود شما باشد. شما به اندازه کافی یاد گرفته‌اید که از چنین ابزارهایی به عنوان کمک‌کننده استفاده کنید. این ابزارها را به عنوان تقویت‌کننده، نه جایگزین، بهره‌وری خود در نظر بگیرید. اما همچنان باید هرگونه استفاده از این ابزارها را در کامنت‌های کد خود ذکر کنید.

باید تمام سه مرحله زیر را تا قبل از 1 ژانویه 2026 طی کنید.

مرحله 1 از 3

یک ویدئو کوتاه (تا 3 دقیقه) بسازید و در آن پروژه خود را به دنیا ارائه دهید. ویدیوی شما باید با یک بخش آغازین شروع شود که موارد زیر را نمایش دهد:

- عنوان پروژه؛
 - اسم شما؛
 - نام کاربری GitHub یا edX؛
 - شهر و کشور شما؛
 - تاریخی که ویدئو را ضبط کردید.
- سپس باید به نمایش پروژه در عمل بپردازد، مثلاً با اسلایدها، تصاویر صفحه‌نمایش، صدا گذاری یا فیلم‌برداری زنده. برای نکاتی درباره نحوه ساخت یک «screencast»، به این لینک مراجعه کنید، البته می‌توانید از یک دوربین واقعی نیز استفاده کنید.
- ویدئوی خود را در YouTube (یا اگر در کشور شما مسدود شده است، یک سایت مشابه) آپلود کنید و URL آن را یادداشت کنید؛ اشکالی ندارد که آن را به عنوان «unlisted» علامت‌گذاری کنید، اما آن را به عنوان «private» علامت‌گذاری نکنید.

این فرم را ارسال کنید!

مرحله 2 از 3

یک فایل `README.md` (با همین اسم) در فولدر `project` بسازید و در آن پروژه خود را شرح دهید. این فایل باید اسم پروژه، URL ویدئو شما و یک توضیح از پروژه شما را شامل شود. می‌توانید از نمونه زیر به عنوان قالب استفاده کنید:

```
# YOUR PROJECT TITLE  #### Video Demo:
<URL HERE>

#### Description:

TODO
```

اگر با Markdown آشنا نیستید، ممکن است دستورالعمل‌های GitHub راجع به [نحوه‌ی نوشتن و قالب‌بندی](#) برای شما مفید باشد. همچنین همانطور که در [این لینک](#) توضیح داده شده است، می‌توانید فایل `.md` خود را با کلیک روی آیکون «پیش‌نمایش» مشاهده کنید. فایل‌های `README` استاندارد پروژه‌های نرم‌افزاری اغلب می‌توانند به هزاران یا ده‌ها هزار کلمه برسند؛ فایل شما لازم نیست به این اندازه طولانی باشد، اما باید حداقل چند صد کلمه باشد که جزئیات را به طور دقیق شرح دهد!

فایل **README.md** شما باید حداقل شامل چند پاراگراف باشد و باید توضیح دهد که پروژه شما چیست، هر یک از فایل‌هایی که برای پروژه نوشته‌اید چه چیزی را شامل می‌شود و چه کاری انجام می‌دهد، اگر در مورد برخی انتخاب‌های طراحی بحث کرده‌اید، دلیل آن‌ها را توضیح دهید. مطمئن شوید که زمان و انرژی کافی برای نوشتن یک **README.md** که پروژه شما را به طور کامل مستند می‌کند، اختصاص داده‌اید. به آن افتخار کنید! یک **README.md** در حدود ۷۵۰ کلمه احتمالاً برای توصیف پروژه شما و تمام جنبه‌های عملکرد آن کافی است. اگر نتوانید به این حد نصاب برسید، احتمالاً به این معنی است که پروژه شما به اندازه کافی پیچیده نیست.

دستور `submit50` زیر را از داخل فولدر `project` خود (یا از هر فولدري که شامل فایل `README.md` و کد پروژه شما باشد، که باید آن‌ها را نیز ارسال کنید) اجرا کنید و هنگام درخواست، با نام کاربری و رمز عبور `GitHub` خود وارد شوید. برای امنیت، به جای کاراکترهای واقعی رمز عبور، ستاره مشاهده خواهید کرد.

```
submit50 cs50/problems/2025/x/project
```

اگر به دلیل بزرگ بودن پروژه خود با مشکل مواجه شدید، سعی کنید تمام محتویات آن فولدر (به جز `README.md`) را ZIP کنید و سپس آن را ارسال کنید. اگر هنوز هم بزرگ است، سعی کنید برخی فایل‌های پیکربندی را حذف کنید، حجم ارسال را به زیر ۱۰۰ مگابایت کاهش دهید، یا مستقیماً از طریق [رابطه وب GitHub](#) با مراجعه به `github.com/me50/USERNAME` (که در آن `USERNAME` نام کاربری GitHub شماست) به صورت دستی فولدرها را آپلود کنید. مطمئن شوید که هنگام آپلود، آن را به شاخه `cs50/problems/2025/x/project` خود ارسال می‌کنید، در غیر این صورت سیستم قادر به بررسی آن نخواهد بود!

مرحله 3 از 3

باید چند دقیقه پس از ارسال، به صفحه نمرات خود در cs50.me/cs50x مراجعه کنید. تنها با load کردن صفحه نمرات شماست که سیستم می‌تواند بررسی کند که آیا دوره را تکمیل کرده‌اید یا خیر، و این نیز چیزی است که باعث ایجاد (فوری) مدرک رایگان CS50 و (در عرض ۳۰ روز) ایجاد مدرک تأیید شده از edX می‌شود، اگر تمام تکالیف دیگر را تکمیل کرده‌اید، مطمئن شوید که مدرک رایگان خود را (با دنبال کردن لینک در بالای صفحه نمرات شما) قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ دریافت کنید.

این مرحله را نادیده نگیرید! دوره تا زمانی که این کار را انجام ندهید و بنر سبز رنگ مبنی بر تکمیل دوره را مشاهده نکنید، کامل محسوب نمی‌شود. اگر این کار را قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ انجام ندهید، وضعیت شما در دوره تابع قوانین انتقال در بخش سوالات متداول (FAQ) خواهد بود. تیم دوره در اوایل سال ۲۰۲۶ هیچ اصلاح دستی بر اساس نادیده گرفتن این مرحله انجام نخواهند داد!

تمام شد! پروژه شما باید در عرض چند دقیقه ارزیابی شود. اگر هیچ نتیجه‌ای در صفحه نمرات خود مشاهده نکردید، بهتر است این بار فقط با فایل README.md دوباره ارسال کنید (دستور `submit50` بالا را اجرا کنید). نیازی به ارسال مجدد فرم نیست.

این CS50x بود!

CS50x Iran

Harvard's Computer Science 50x Iran

